PROPOSAL RENCANA PEMODELAN SISTEM

Toko Percetakan Hasbona



Nama Anggota :

1. **Ramdhan Ibrahim (237411004)**
2. **Arifin Basit Adnan (237411006)**
3. **Nadia Resfia Safitri (237411008)**

MATA KULIAH : PEMODELAN SISTEM
DOSEN PENGAMPU : Febrianta Surya Nugraha, M.Kom.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring bertambahnya permintaan akan layanan cetak dan fotokopi, terutama di lingkungan pendidikan dan perkantoran, tempat percetakan menjadi salah satu sarana vital yang sering dimanfaatkan oleh orang banyak. Pelajar, pengajar, serta masyarakat umum menggunakan layanan percetakan untuk mencetak tugas, laporan, proposal, skripsi, dokumen administrasi, dan keperluan lainnya. Tingginya jumlah pengunjung ini mengakibatkan adanya antrean pelanggan, terutama pada saat-saat tertentu seperti pagi hari, saat istirahat, dan menjelang batas waktu pengumpulan tugas.

Pada tempat percetakan yang diteliti dalam studi ini, terdapat dua mesin cetak yang digunakan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Meskipun ada lebih dari satu mesin, antrean tetap muncul akibat variasi dalam jumlah pelanggan yang datang serta perbedaan waktu layanan untuk setiap individu. Beberapa pelanggan hanya perlu fotokopi dalam jumlah kecil, sementara yang lain membutuhkan layanan pencetakan dalam volume besar atau layanan tambahan seperti penjilidan dan pengaturan dokumen. Perbedaan dalam kebutuhan tersebut berakibat pada waktu pelayanan yang bervariasi, yang mempengaruhi sistem antrean secara keseluruhan.

Sistem antrean yang kurang teratur dapat menyebabkan waktu tunggu bagi pelanggan menjadi lebih lama dan mengakibatkan penumpukan di daerah layanan. Situasi ini tidak hanya merusak kenyamanan konsumen, tetapi juga bisa menurunkan tingkat kepuasan serta reputasi layanan dari toko percetakan. Dari perspektif pengelola, antrean yang tidak efektif dapat mengakibatkan penggunaan mesin percetakan menjadi tidak maksimal, baik saat mesin tidak digunakan maupun saat mesin beroperasi terlalu keras pada waktu-waktu tertentu.

Pemodelan dan simulasi pada sistem antrean adalah metode yang sesuai untuk meneliti isu ini. Dengan menggunakan simulasi, sistem pelayanan dapat dimodelkan sedemikian rupa agar menyerupai keadaan sebenarnya, sehingga pengamat dapat melihat perilaku sistem tanpa mengganggu operasi secara langsung. Simulasi antrean juga berfungsi untuk menilai kinerja sistem dengan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti frekuensi kedatangan pelanggan, durasi pelayanan, panjang antrean, rata-rata waktu tunggu, serta tingkat pemanfaatan setiap mesin percetakan.

Dengan keberadaan dua mesin cetak, simulasi antrean menjadi krusial untuk memahami apakah jumlah mesin yang ada sudah memadai dalam melayani pelanggan secara efisien atau masih perlu penyesuaian dalam manajemen sistem, seperti pembagian tipe layanan, pengaturan jalur antrean, atau penambahan sumber daya pada waktu-waktu tertentu. Hasil dari simulasi diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai situasi sistem pelayanan yang sedang beroperasi saat ini serta menjadi acuan dalam memberikan saran perbaikan.

Berdasarkan keadaan tersebut, proyek Ujian Akhir Semester untuk mata kuliah Pemodelan Sistem ini dilakukan dengan tujuan untuk memodelkan dan mensimulasikan sebuah sistem

antrean di sebuah toko percetakan **Hasbona** yang menggunakan dua mesin percetakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan dalam menganalisis kinerja layanan, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengurangi waktu tunggu bagi pelanggan agar kualitas layanan dapat lebih baik.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan proyek Ujian Akhir Semester mata kuliah Pemodelan Sistem ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi pola kedatangan pelanggan dan distribusi waktu pelayanan berdasarkan data historis.
2. Menganalisis kinerja sistem antrean yang meliputi waktu tunggu, panjang antrean, serta tingkat utilisasi mesin dan karyawan.
3. Mengidentifikasi titik-titik kemacetan (bottleneck) dalam proses layanan cetak.
4. Mengembangkan model Discrete-Event Simulation (DES) untuk merepresentasikan proses operasional percetakan secara realistis.
5. Mengevaluasi berbagai skenario perbaikan guna meningkatkan efisiensi sistem.
6. Memberikan rekomendasi strategis berbasis hasil simulasi bagi pemilik Hasbona untuk optimalisasi operasional.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemodelan Sistem

Pemodelan sistem adalah sebuah metode yang digunakan untuk merepresentasikan sistem nyata dalam bentuk yang lebih sederhana, sehingga lebih mudah untuk dipahami, dianalisis, dan dievaluasi (Aldoihi et al., 2023). Banks et al. (2010) menjelaskan bahwa pemodelan diperlukan ketika sistem terlalu mahal, terlalu berisiko, atau terlalu kompleks untuk diuji secara langsung. Model ini dibuat untuk memperlihatkan hubungan antara komponen dalam satu sistem serta perilaku sistem dalam kondisi tertentu. Dengan pemodelan sistem, masalah yang rumit dapat dipermudah tanpa menghilangkan ciri-ciri utama dari sistem yang sedang dianalisis.

Tujuan utama dari pemodelan sistem adalah untuk memahami fungsi dari suatu sistem, menganalisis kinerjanya, dan membantu dalam pengambilan keputusan. Pemodelan memberi kesempatan bagi peneliti untuk melakukan eksperimen pada sistem tanpa mengganggu sistem yang sebenarnya, sehingga lebih efisien dalam hal waktu, biaya, dan risiko. Dalam layanan jasa, pemodelan sistem sering digunakan untuk menilai efisiensi operasional serta kualitas layanan. Peneliti dapat mengeksplorasi berbagai skenario dengan pemodelan, memungkinkan mereka untuk mengamati dampak dari berbagai perubahan serta melakukan optimasi sistem yang ada.

Model sistem dapat dibagi menjadi beberapa kategori, seperti model fisik dan model matematis. Model fisik mencakup representasi fisik dari sistem, seringkali dalam bentuk miniatur atau simulasi, yang memungkinkan observasi dan analisis dalam skala yang lebih kecil (Jiang, 2019), sedangkan model matematis menggunakan persamaan matematis untuk menggambarkan perilaku sistem. Ini sering diterapkan dalam bidang rekayasa dan ilmu fisika (Grewal et al., 2020).

Pemodelan sistem sangat terkait dengan simulasi. Model yang telah dibangun berfungsi sebagai dasar untuk melakukan simulasi yang bertujuan memahami perilaku sistem dalam berbagai situasi. Melalui simulasi, informasi mengenai kinerja sistem dapat diperoleh, seperti waktu tunggu pelanggan, panjang antrean, dan tingkat pemanfaatan sumber daya. Oleh karena itu, pemodelan sistem adalah langkah awal yang penting dalam proses simulasi sistem antrean.

Dalam penelitian ini, pemodelan sistem digunakan untuk menggambarkan alur layanan di toko percetakan yang memiliki dua mesin percetakan. Model ini mencakup proses kedatangan pelanggan, pembentukan antrean, pelayanan oleh mesin percetakan, serta pelanggan yang keluar dari sistem. Dengan pemodelan sistem yang akurat, diharapkan analisis dan simulasi yang dilakukan dapat mencerminkan keadaan nyata dari sistem layanan percetakan dengan tepat.

2.2 Sistem Antrean

Sistem antrean adalah suatu mekanisme layanan yang berlangsung ketika banyaknya pelanggan yang datang untuk menerima layanan melebihi kapasitas layanan yang ada pada waktu tertentu (Tannady, 2013). Hal ini mengakibatkan pelanggan harus menunggu sebelum mendapatkan layanan. Kita sering menemukan sistem antrean di berbagai tempat sehari-hari, seperti bank, rumah sakit, restoran, dan toko fotokopi.

Secara umum, sistem antrean terdiri dari beberapa elemen utama, yaitu pelanggan, proses kedatangan, antrean, dan fasilitas layanan. Pelanggan merupakan individu yang memerlukan layanan, sedangkan proses kedatangan menunjukkan pola atau frekuensi kedatangan pelanggan ke dalam sistem. antrean muncul ketika pelanggan tidak dapat langsung dilayani karena fasilitas layanan sedang digunakan. Fasilitas layanan adalah sumber yang memberikan layanan kepada pelanggan, termasuk mesin atau petugas.

Tujuan utama dari analisis sistem antrean adalah untuk mengetahui sejauh mana kinerja sistem layanan dan mencari keseimbangan antara kualitas layanan dan pemanfaatan sumber daya (Mutingi et al., 2015). Analisis ini dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi berbagai indikator kinerja seperti waktu tunggu pelanggan, panjang antrean, dan tingkat sibuknya fasilitas layanan. Dengan mengetahui indikator-indikator ini, pengelola sistem dapat menentukan langkah yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.

Sistem antrean juga dipengaruhi oleh berbagai elemen, termasuk pola kedatangan pelanggan, durasi layanan, jumlah fasilitas layanan, dan aturan layanan yang diterapkan. Pola kedatangan pelanggan biasanya bersifat acak dan dapat dimodelkan dengan menggunakan distribusi probabilitas tertentu. Durasi layanan dapat bervariasi tergantung pada jenis layanan yang tersedia untuk pelanggan. Jumlah fasilitas layanan, seperti mesin fotokopi, menentukan kapasitas sistem dalam melayani pelanggan secara bersamaan.

Dalam konteks toko fotokopi, sistem antrean muncul ketika pelanggan datang untuk mencetak atau memfotokopi dan jumlah mesin yang ada terbatas. Pelanggan yang tidak bisa langsung dilayani akan membentuk antrean sampai mesin dapat digunakan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sistem antrean agar pelayanan dapat berlangsung dengan efektif dan efisien, serta untuk meminimalkan waktu tunggu pelanggan.

Dengan menggunakan pemodelan dan simulasi sistem antrean, perilaku sistem pelayanan dapat dipelajari tanpa harus mengubah sistem yang sebenarnya. Ini memungkinkan peneliti untuk menilai kinerja sistem yang ada dan memberikan saran perbaikan berdasarkan hasil analisis yang didapat.

2.3 Simulasi Sistem

Simulasi sistem adalah teknik yang digunakan untuk mereplikasi atau menggambarkan perilaku suatu sistem nyata dalam bentuk model yang bisa dijalankan untuk keperluan analisis (White & Ingalls, 2020). Dengan simulasi, peneliti dapat mengamati dinamika sistem sepanjang waktu tanpa perlu melakukan perubahan langsung pada sistem nyata. Teknik ini sering digunakan dalam analisis sistem-sistem yang kompleks dan memiliki elemen ketidakpastian, seperti sistem layanan dan sistem antrean.

Berdasarkan karakter perubahan yang terjadi, simulasi sistem bisa dibedakan menjadi simulasi kontinu dan simulasi diskrit. Simulasi kontinu merepresentasikan sistem yang berubah terus-menerus seiring dengan berjalannya waktu, sedangkan simulasi diskrit menggambarkan sistem yang mengalami perubahan pada momen tertentu. Sistem antrean termasuk dalam kategori simulasi diskrit karena perubahan kondisi sistem hanya terjadi ketika pelanggan datang atau ketika proses pelayanan selesai.

Simulasi sistem memiliki beberapa keuntungan jika dibandingkan dengan analisis langsung pada sistem nyata. Dengan simulasi, bermacam skenario bisa diuji tanpa mengganggu operasi sistem, sehingga lebih efisien dari segi biaya dan waktu. Di samping itu, simulasi juga dapat digunakan untuk menilai performa sistem dalam kondisi tertentu serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat berdasarkan hasil analisis yang didapat.

Dalam konteks sistem antrean, simulasi digunakan untuk memodelkan proses kedatangan pelanggan, pembentukan antrean, dan proses pelayanan oleh fasilitas yang ada. Simulasi memungkinkan observasi terhadap perilaku sistem, seperti perubahan panjang antrean, waktu tunggu pelanggan, dan tingkat keterisian fasilitas pelayanan selama rentang waktu tertentu.

Pada penelitian ini, simulasi sistem diterapkan untuk menganalisis sistem antrean di sebuah toko percetakan yang memiliki dua mesin cetak. Model simulasi dibuat berdasarkan hasil observasi terhadap pola kedatangan pelanggan dan durasi pelayanan. Dengan simulasi ini, diharapkan bisa diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kinerja sistem pelayanan percetakan dan digunakan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi perbaikan dalam sistem pelayanan.

2.4 Simulasi Discrete Event

Simulasi peristiwa diskrit adalah tipe simulasi sistem yang menggambarkan perubahan dalam keadaan sistem pada waktu tertentu akibat dari terjadinya suatu peristiwa. Dalam simulasi ini, keadaan sistem tidak mengalami perubahan terus menerus seiring waktu, tetapi hanya berubah saat peristiwa khusus terjadi. Contoh peristiwa dalam simulasi peristiwa diskrit termasuk kedatangan pelanggan, dimulainya pelayanan, dan selesainya pelayanan. Simulasi peristiwa diskrit banyak digunakan untuk mempelajari sistem pelayanan dan antrian karena karakteristik dari sistem-sistem ini bersifat diskrit. Dalam sistem antrian, perubahan kondisi hanya terjadi saat pelanggan tiba atau ketika mereka telah dilayani dan meninggalkan sistem. Oleh karena itu, simulasi peristiwa diskrit sangat tepat untuk memodelkan sistem antrian di toko percetakan.

Dalam simulasi peristiwa diskrit, beberapa komponen utama menggambarkan sistem, yaitu entitas, peristiwa, sumber daya, dan antrian. Entitas adalah objek yang bergerak di dalam sistem, seperti pelanggan. Peristiwa adalah kejadian yang memicu perubahan status dalam sistem, contohnya kedatangan pelanggan atau selesainya pelayanan. Sumber daya adalah fasilitas yang digunakan untuk melayani entitas, seperti mesin percetakan. Antrian terbentuk ketika entitas harus menunggu karena sumber daya sedang dipakai. Proses simulasi peristiwa diskrit berjalan berdasarkan urutan waktu kejadian. Setiap peristiwa diproses sesuai dengan waktu terjadinya, dan sistem akan diperbaharui setelah peristiwa itu selesai diproses.

Dengan cara ini, simulasi dapat menggambarkan dinamika sistem dengan cara yang realistis dan efisien, terutama untuk sistem yang memiliki banyak kejadian dan interaksi antar komponen.

Dalam penelitian ini, simulasi peristiwa diskrit diterapkan untuk memodelkan sistem antrian di toko percetakan yang memiliki dua mesin percetakan. Peristiwa yang dianalisis mencakup kedatangan pelanggan, proses pelayanan oleh mesin percetakan, serta keluarnya pelanggan dari sistem. Dengan menggunakan simulasi ini, kinerja sistem dapat dianalisis, seperti waktu tunggu pelanggan, panjang antrian, dan tingkat pemanfaatan masing-masing mesin percetakan. Dengan menerapkan simulasi peristiwa diskrit, penelitian ini diharapkan mampu memberikan representasi yang akurat mengenai kondisi nyata dari pelayanan percetakan, sehingga analisis yang dihasilkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui:

1. Observasi langsung pada aktivitas operasional **Hasbona** yang dilakukan pada jam sibuk antara jam 09.00-12.00
2. Wawancara dengan pemilik untuk mengetahui jumlah mesin, jam operasional, dan jumlah karyawan
3. Pengukuran waktu pelayanan untuk setiap jenis layanan (print dan fotokopi).

3.2 Parameter Pemodelan

Parameter yang digunakan sesuai hasil observasi dan asumsi realistis:

1. Jam operasional : 780 menit (08.00–21.00)
2. Rata-rata kedatangan pelanggan : 24 pelanggan/jam
3. Jumlah mesin : 2
4. Jumlah karyawan jilid :
5. kasir :
6. Waktu pelayanan rata-rata:
    a. Print : 5 menit
    b. Fotokopi : 3 menit
7. Probabilitas jenis layanan:
    a. Print 70%
    b. Fotokopi 30%

Tingkat error (reprint): 3%–8% tergantung jenis layanan

3.3 Metode Simulasi

Simulasi dibuat menggunakan algoritma discrete-event manual (tanpa library eksternal) dengan event :

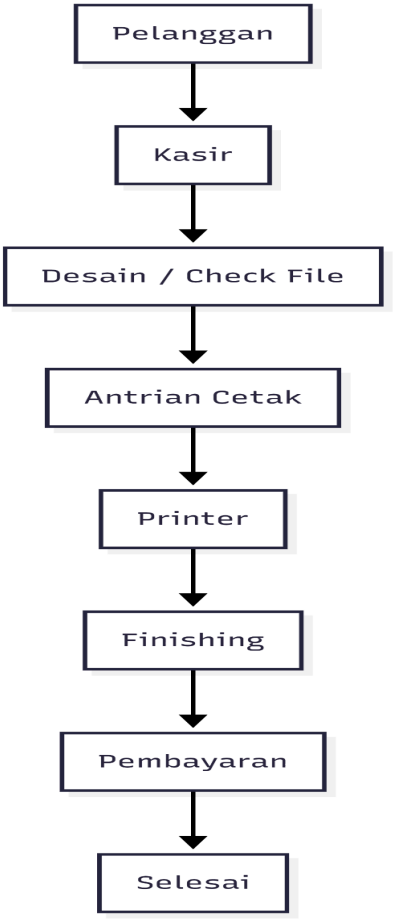
1. Customer arrival
2. Handling selesai
3. Start print
4. End print
5. Reprint event
6. Finishing
7. Job selesai

3.4 Tahapan Analisis

Tahapan analisis mencakup:

1. Identifikasi Proses

   Analisis diawali dengan mengidentifikasi sistem pelayanan di Toko Percetakan Hasbona. Sistem terdiri dari pelanggan sebagai entitas utama dan beberapa komponen pelayanan, yaitu kasir, mesin printer, serta layanan jilid untuk pesanan tertentu. Tahap ini bertujuan untuk memahami alur pelayanan dan batasan sistem yang akan disimulasikan.



Gambar 3.4.1. Diagram Alur

2. Pemodelan Sistem Antrian (Model M/M/2)

   Selanjutnya, sistem dimodelkan secara teoretis menggunakan model antrian M/M/2. Model ini mengasumsikan kedatangan pelanggan bersifat acak dan waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial dengan dua server. Pemodelan ini digunakan sebagai gambaran awal karakteristik antrian dan pembanding dengan simulasi operasional.

3. Penentuan Distribusi Waktu Pelayanan

   Distribusi waktu pelayanan ditentukan berdasarkan data historis layanan percetakan. Hasil fitting menunjukkan bahwa waktu pelayanan mengikuti distribusi lognormal, sehingga distribusi ini digunakan dalam simulasi untuk merepresentasikan variasi waktu layanan yang lebih realistis.

4. Pembangunan Model Simulasi Discrete Event

Model simulasi dibangun menggunakan pendekatan discrete event dengan bantuan SimPy. Dalam model ini, pelanggan diproses melalui beberapa tahapan pelayanan, yaitu kasir, printer, dan jilid (jika diperlukan), dengan mekanisme antrian sesuai ketersediaan sumber daya.

5. Pelaksanaan Simulasi

   Simulasi dijalankan selama periode operasional tertentu untuk mengamati perilaku sistem. Selama simulasi berlangsung, setiap pelanggan diproses secara berurutan sesuai alur yang telah ditentukan dan data kinerja sistem dicatat.

6. Analisis Output Simulasi

   Tahap akhir adalah menganalisis hasil simulasi berupa waktu pelanggan berada dalam sistem dan tingkat utilisasi sumber daya. Analisis ini digunakan untuk menilai kinerja sistem serta mengidentifikasi potensi bottleneck pada proses pelayanan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Model M/M/2

Tabel 4.1 Hasil Simulasi Model Antrian M/M/2

Indikator	Hasil
Jumlah server	2
Rata-rata waktu tunggu	0,102 jam (± 6,12 menit)
Waktu tunggu maksimum	0,934 jam (± 56,04 menit)
Utilisasi Server 1	1,000 (100%)
Utilisasi Server 2	1,000 (100%)

4.2 Hasil Utilisasi Sumber Daya Menggunakan Simulasi Discrete Event

Tabel 4.2 Simulasi Sistem Percetakan Hasbona

Indikator	Hasil
Jumlah pelanggan (3 jam simulasi)	70 pelanggan
Rata-rata waktu tunggu *(model M/M/2)*	± 6,12 menit
Waktu tunggu maksimum *(model M/M/2)*	± 56,04 menit

Rata-rata waktu dalam sistem *(DES SimPy)*	± 3,28 menit
Persentil ke-95 waktu sistem	± 6,74 menit
Utilisasi kasir	84,0%
Utilisasi mesin printer	63,5%
Utilisasi layanan jilid	3,3%

4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil simulasi model M/M/2, diperoleh rata-rata waktu tunggu pelanggan sebesar 0,102 jam atau sekitar 6,12 menit, dengan waktu tunggu maksimum mencapai 0,934 jam atau sekitar 56,04 menit. Selain itu, tingkat utilisasi kedua server mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa sistem berada pada kondisi mendekati jenuh. Hasil ini mengindikasikan bahwa kapasitas pelayanan hampir seimbang dengan tingkat kedatangan pelanggan, sehingga sistem menjadi sensitif terhadap peningkatan permintaan.

Sementara itu, hasil simulasi discrete event (DES) memberikan gambaran yang lebih mendekati kondisi nyata. Selama simulasi tiga jam operasional, sebanyak 70 pelanggan berhasil dilayani hingga selesai. Rata-rata waktu pelanggan berada dalam sistem adalah 3,28 menit, dengan persentil ke-95 sebesar 6,74 menit. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan dapat dilayani dalam waktu relatif singkat dan hanya sebagian kecil pelanggan yang mengalami waktu pelayanan lebih lama.

Perbedaan hasil antara model M/M/2 dan simulasi DES menunjukkan bahwa model teoritis cenderung memberikan estimasi yang lebih konservatif. Model M/M/2 mengasumsikan sistem yang homogen dengan dua server identik, sehingga seluruh beban pelayanan terakumulasi pada server tersebut. Sebaliknya, simulasi DES membagi proses pelayanan ke dalam beberapa tahapan, yaitu kasir, printer, dan layanan jilid, serta mempertimbangkan variasi jenis layanan dan waktu pelayanan yang lebih realistis. Hal ini menyebabkan sistem operasional terlihat lebih stabil dibandingkan hasil model teoretis.

Analisis utilisasi sumber daya pada simulasi DES menunjukkan bahwa kasir memiliki tingkat pemanfaatan tertinggi sebesar 84%, diikuti oleh mesin printer sebesar 63,5%, dan layanan jilid sebesar 3,3%. Temuan ini menunjukkan bahwa potensi bottleneck sistem berada pada tahap awal pelayanan, yaitu kasir, bukan pada proses pencetakan. Mesin printer masih memiliki kapasitas cadangan yang dapat dimanfaatkan apabila terjadi peningkatan jumlah pelanggan.

Secara keseluruhan, kombinasi hasil dari model M/M/2 dan simulasi DES menunjukkan bahwa sistem pelayanan Toko Percetakan Hasbona saat ini masih berada dalam kondisi terkendali, namun memiliki potensi permasalahan apabila terjadi lonjakan kedatangan pelanggan. Model M/M/2 memberikan peringatan dini terkait keterbatasan kapasitas,

sedangkan simulasi DES menunjukkan bahwa pengelolaan tahapan pelayanan yang baik dapat membantu menekan waktu tunggu pelanggan.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemodelan sistem dan simulasi memberikan informasi penting mengenai kinerja pelayanan dan pemanfaatan sumber daya di Toko Percetakan Hasbona. Temuan ini dapat dijadikan dasar untuk merumuskan kesimpulan umum serta menyusun saran perbaikan yang bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan dan menjaga kualitas layanan di masa mendatang.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemodelan dan simulasi sistem pelayanan di Toko Percetakan Hasbona, dapat disimpulkan bahwa pendekatan model antrian M/M/2 dan simulasi discrete event (DES) mampu memberikan gambaran kinerja sistem secara menyeluruh. Model M/M/2 menunjukkan bahwa sistem berada pada kondisi mendekati jenuh, ditandai dengan rata-rata waktu tunggu pelanggan sebesar 0,102 jam dan tingkat utilisasi server yang mencapai 100%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kapasitas pelayanan sangat sensitif terhadap peningkatan jumlah pelanggan.

Sementara itu, hasil simulasi DES menunjukkan bahwa sistem operasional masih berada dalam kondisi relatif terkendali. Rata-rata waktu pelanggan berada dalam sistem tercatat sebesar 3,28 menit dengan sebagian besar pelanggan dapat dilayani dalam waktu yang singkat. Analisis utilisasi sumber daya menunjukkan bahwa kasir memiliki tingkat pemanfaatan tertinggi dibandingkan komponen pelayanan lainnya, sedangkan mesin printer masih memiliki kapasitas cadangan.

Perbandingan kedua pendekatan tersebut menunjukkan bahwa model teoretis M/M/2 cenderung memberikan estimasi yang lebih konservatif, sedangkan simulasi DES memberikan gambaran yang lebih realistis terhadap kondisi operasional. Dengan demikian, simulasi discrete event menjadi alat yang efektif untuk mengevaluasi kinerja sistem pelayanan dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang diperoleh, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh pihak Toko Percetakan Hasbona adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi proses kasir

   Mengingat kasir memiliki tingkat utilisasi tertinggi, diperlukan pengaturan alur kerja yang lebih efisien atau penambahan sumber daya pada tahap ini, terutama pada jam sibuk.
2. Pemanfaatan kapasitas mesin printer secara optimal

   Mesin printer masih memiliki kapasitas cadangan yang dapat dimanfaatkan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah pelanggan tanpa harus segera menambah mesin baru.
3. Pengelolaan jenis layanan

   Layanan jilid yang memiliki utilisasi rendah dapat diatur secara lebih fleksibel, misalnya dengan penjadwalan khusus, agar sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal.
4. Penggunaan simulasi sebagai alat evaluasi berkelanjutan

Simulasi discrete event disarankan untuk digunakan secara berkala sebagai alat evaluasi operasional, khususnya untuk menguji skenario penambahan sumber daya atau perubahan pola kedatangan pelanggan.

5. Pengembangan penelitian lanjutan

   Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan periode simulasi yang lebih panjang, penambahan variasi skenario, serta penggunaan data operasional yang lebih lengkap untuk meningkatkan akurasi model.

DAFTAR PUSTAKA

Aldoihi, S., Alblalaihid, K., Alzemaia, F., & Almoajel, A. (2023). The Role of System Modeling on Artificial Intelligence: A Review of Emerging Trends. https://doi.org/10.1109/metroxraine58569.2023.1040572

Jiang, D. (2019). "Physical Models and Simulation in Engineering". Journal of Engineering Science and Technology, 14(3), 1854-1868.

Grewal, M. G., Kuo, S., & Morgan, A. J. (2020). "Mathematical Modeling of Systems". Mathematical Reviews, 129(4).

Tannady, H. (2013). Simulasi Antrian : Suatu Tinjauan Konsep Pustaka. Industrial Engineering and Management Systems.

Banks, J., Carson, J. S., Nelson, B. L., & Nicol, D. M. (2010).

Discrete-Event System Simulation (5th ed.). Prentice Hall.

Mutingi, M., Mapfaira, H., Moakofi, N. P. K., Moeng, S. A., & Mbohwa, C. (2015, March 3). Simulation and analysis of a bank queuing system. International Conference on Industrial Engineering and Operations Management. https://doi.org/10.1109/IEOM.2015.7093836

White, K. P., & Ingalls, R. G. (2020). The Basics of Simulation. https://doi.org/10.1109/wsc48552.2020.9384079

LAMPIRAN




F4 70 gr